

1 NR 1.

Aplicații

4. Să se calculeze

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{xy+1}-1}.$$

Aplicăm cu conjugata numitorului:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{xy+1}-1} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy(\sqrt{xy+1}+1)}{xy+1-1} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt{xy+1}+1}{1} = 2.$$

5. Să se calculeze $\frac{\partial z}{\partial x}$ pentru funcția $z = z(x, y)$ definită implicit de relația $x^2 - 2y^2 + 3z^2 - yz + y = 0$.

Folosim formula:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = - \frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial z}}$$

unde $F(x, y, z) = x^2 - 2y^2 + 3z^2 - yz + y$.

Calculând derivatele parțiale, obținem:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = - \frac{2x}{6z - y}.$$

6. Determinați punctele de extrem condiționat ale funcției $f(x, y) = 4x + 3y$ știind că $x^2 + y^2 = 1$.

PAS 1: Definim funcția ajutătoare $L(x, y, \lambda) = 4x + 3y - \lambda(x^2 + y^2 - 1)$.

PAS 2: Calculăm punctele staționare prin rezolvarea sistemului:

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 4 + 2x\lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = 3 + 2y\lambda = 0 \\ x^2 + y^2 - 1 = 0 \end{cases} \implies \lambda = \pm \frac{5}{2}$$

Astfel, avem următoarele puncte staționare:

Pentru $\lambda = \frac{5}{2}$ avem $P_1 \left(-\frac{4}{5}, -\frac{3}{5} \right)$

Pentru $\lambda = -\frac{5}{2}$ avem $P_2 \left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5} \right)$

PAS 3: Matricea Hessiană

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial^2 L}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 L}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 L}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 L}{\partial y^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\lambda & 0 \\ 0 & 2\lambda \end{pmatrix}.$$

PAS 4 și 5: Calculăm determinanții și scriem Concluzia

Pentru $\lambda = \frac{5}{2}$ avem $P_1 \left(-\frac{4}{5}, -\frac{3}{5} \right)$ cu $D_1 = 5 > 0$ și $D_2 = 25 > 0$, deci punct de minim local condiționat.

Pentru $\lambda = -\frac{5}{2}$ avem $P_2 \left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5} \right)$ cu $D_1 = -5 < 0$ și $D_2 = 25 > 0$, deci punct de maxim local condiționat.

2 NR 2.

Aplicații

4. Să se calculeze

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 - \sqrt{1+x^2+y^2}}{x^2+y^2}.$$

Amplificăm cu conjugata numărătorului:

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 - \sqrt{1+x^2+y^2}}{x^2+y^2} &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 - (1+x^2+y^2)}{(x^2+y^2)(1 + \sqrt{1+x^2+y^2})} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{-1}{1 + \sqrt{1+x^2+y^2}} = -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

5. Să se calculeze $\frac{D(f_1, f_2, f_3)}{D(x, y, z)}$ dacă

$$f_1(x, y, z) = x + y + z, \quad f_2(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2, \quad f_3(x, y, z) = xyz.$$

Folosim formula:

$$\frac{D(f_1, f_2, f_3)}{D(x, y, z)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} & \frac{\partial f_1}{\partial z} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} & \frac{\partial f_2}{\partial z} \\ \frac{\partial f_3}{\partial x} & \frac{\partial f_3}{\partial y} & \frac{\partial f_3}{\partial z} \end{vmatrix}$$

Calculând derivatele parțiale obținem:

$$\frac{D(f_1, f_2, f_3)}{D(x, y, z)} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2x & 4y & 6z \\ yz & xz & xy \end{vmatrix} = 4xy^2 + 2x^2z + 6yz^2 - 4y^2z - 6xz^2 - 2x^2y.$$

6. Determinați punctele de extrem local ale funcției $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy$.

PAS 1: Calculăm punctele staționare prin rezolvarea sistemului:

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 4x^3 - 4y = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 4y^3 - 4x = 0 \end{cases} \implies x(x^3 - 1) = 0 \implies \begin{cases} x_1 = y_1 = 0 \\ x_2 = y_2 = 1 \\ x_3 = y_3 = -1. \end{cases}$$

Astfel, avem următoarele puncte staționare $P_1(0, 0)$, $P_2(1, 1)$ și $P_3(-1, -1)$.

PAS 2: Matricea Hessiană

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12x^2 & -4 \\ -4 & 12y^2 \end{pmatrix}.$$

PAS 3 și 4: Calculăm determinanții și scriem Concluzia

Pentru $P_1(0, 0)$ avem $D_1 = 0$, deci nu este punct de extrem.

Pentru $P_2(1, 1)$ avem $D_1 = 12 > 0$ și $D_2 = 140 > 0$, deci punct de minim local.

Pentru $P_3(-1, -1)$ avem $D_1 = 12 > 0$ și $D_2 = 140 > 0$, deci punct de minim local.

3 NR 3.

Aplicații

4. Să se arate că

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2x^2y}{\sqrt{x^2+y^2}} = 0.$$

Folosim teorema cleștelui:

$$0 \leq \frac{2x^2y}{\sqrt{x^2+y^2}} \leq \frac{2x^2y}{\sqrt{y^2}} = 2x^2 \rightarrow 0$$

5. Să se calculeze $y'(x)$ pentru funcția $y = y(x)$ definită implicit de relația $xe^y + \sin y = 0$.

Utilizăm formula:

$$y' = - \frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial y}},$$

unde $F(x, y) = xe^y + \sin y$.

Calculând derivatele parțiale obținem:

$$y' = - \frac{e^y}{xe^y + \cos y}.$$

6. Determinați punctele de extrem local ale funcției $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - xy + x - 2z$.

PAS 1: Calculăm punctele staționare prin rezolvarea sistemului:

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 2x - y + 1 = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 2y - x = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial z} = 2z - 2 = 0 \end{cases} \implies x = -\frac{2}{3}, y = -\frac{1}{3}, z = 1$$

Astfel, avem un singur punct staționar $P\left(-\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, 1\right)$.

PAS 2: Matricea Hessiană

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

PAS 3 și 4: Calculăm determinații și scriem Concluzia

$$\begin{cases} D_1 = 2 > 0 \\ D_2 = 3 > 0 \\ D_3 = 6 > 0 \end{cases} \implies P\left(-\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, 1\right) \text{ este punct de minim local.}$$

4 NR 4.

Aplicații

4. Să se calculeze

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - xy}{\sqrt{x} - \sqrt{y}}.$$

Dăm factor comun la numărător și amplificăm cu conjugata numitorului:

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - xy}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x(x-y)}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x(x-y)(\sqrt{x} + \sqrt{y})}{x-y} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x(\sqrt{x} + \sqrt{y}) = 0. \end{aligned}$$

5. Să se calculeze $f'(x, y)$ știind că $f(x, y) = (xy^3, x\sqrt{y}, y \cos x)$.

Utilizăm formula:

$$f'(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \\ \frac{\partial f_3}{\partial x} & \frac{\partial f_3}{\partial y} \end{pmatrix},$$

unde $f_1(x, y) = xy^3$, $f_2(x, y) = x\sqrt{y}$ și $f_3(x, y) = y \cos x$.

Calculând derivatele parțiale, obținem:

$$f'(x, y) = \begin{pmatrix} y^3 & 3xy^2 \\ \sqrt{y} & \frac{x}{2\sqrt{y}} \\ -y \sin x & \cos y \end{pmatrix}$$

6. Determinați punctele de extrem condiționat ale funcției $f(x, y) = 6 - 4x - 3y$ cu legătura $x^2 + y^2 = 1$.

PAS 1: Definim funcția ajutoare $L(x, y, \lambda) = 6 - 4x - 3y + \lambda(x^2 + y^2 - 1)$.

PAS 2: Calculăm punctele staționare prin rezolvarea sistemului:

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = -4 + 2x\lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = -3 + 2y\lambda = 0 \\ x^2 + y^2 - 1 = 0 \end{cases} \implies \lambda = \pm \frac{5}{2}$$

Astfel, avem următoarele puncte staționare:

Pentru $\lambda = \frac{5}{2}$ avem $P_1 \left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5} \right)$

Pentru $\lambda = -\frac{5}{2}$ avem $P_2 \left(-\frac{4}{5}, -\frac{3}{5} \right)$

PAS 3: Matricea Hessiană

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial^2 L}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 L}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 L}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 L}{\partial y^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\lambda & 0 \\ 0 & 2\lambda \end{pmatrix}.$$

PAS 4 și 5: Calculăm determinații și scriem Concluzia

Pentru $\lambda = \frac{5}{2}$ avem $P_1 \left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5} \right)$ cu $D_1 = 5 > 0$ și $D_2 = 25 > 0$, deci punct de minim local condiționat.

Pentru $\lambda = -\frac{5}{2}$ avem $P_2 \left(-\frac{4}{5}, -\frac{3}{5} \right)$ cu $D_1 = -5 < 0$ și $D_2 = 25 > 0$, deci punct de maxim local condiționat.